

Bu proje; kripto para piyasalarında işlem gören en hacimli 20 varlığı (BTC, ETH, SOL, AVAX vb.) gerçek zamanlı izleyen, teknik göstergeler ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla alım-satım sinyalleri üreten, bu sinyalleri mobil arayüzde kullanıcıya sunan ve opsiyonel bir "otopilot" mekanizmasıyla sanal bakiye üzerinde otomatik alım-satım simülasyonu gerçekleştiren uçtan uca bir karar destek sistemidir.

Projede sıfırdan borsa motoru veya düşük gecikmeli eşleştirme mimarisi kurmak yerine; odak noktası **veri analitiği, makine öğrenmesi tabanlı tahminleme, dağıtık servis mimarisi ve canlı veri akışının mobil istemciye gecikmesiz iletimi** olarak belirlenmiştir.

Sistemin Temel Bileşenleri

1. Dış Veri Katmanı (Piyasa Beslemesi)

- Binance WebSocket ve REST API'leri üzerinden en yüksek işlem hacmine sahip 20 kripto paritenin anlık fiyatları, işlem hacimleri ve periyodik (15 dakikalık / 1 saatlik) mum verileri toplanır.
- Sistem kendi içinde yapay bir borsa simüle etmek yerine doğrudan gerçek piyasa verisini referans alır.

2. Yapay Zeka ve Analiz Servisi (Python / FastAPI)

- **Teknik Tarayıcı (Screener):** 20 varlık için RSI, MACD, Bollinger Bantları, Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve hacim değişimleri sürekli hesaplanır.
- **Makine Öğrenmesi Modeli:** Geçmiş fiyat hareketleri ve göstergeler üzerinden eğitilmiş sınıflandırma modelleri (XGBoost veya LightGBM), kısa vadeli yön tayini (YÜKSELİŞ, DÜŞÜŞ, YATAY) yapar.
- **Duygu Analizi (Sentiment Analysis):** Kripto haber başlıkları veya piyasa duyarlılık endeksleri doğal dil işleme (NLP) ile skorlanarak modele ek parametre olarak verilir.
- **Karar Çıktısı:** Model; her varlık için bir eylem tavsiyesi (GÜÇLÜ AL, AL, NÖTR, SAT), güven skoru (örn. %82), tavsiye edilen hedef kâr (Take-Profit) ve zarar kes (Stop-Loss) seviyeleri üretir.

3. Ana Backend ve İş Mantığı Katmanı (C# - ASP.NET Core)

- **Kimlik Doğrulama & Portföy Yönetimi:** Kullanıcı hesapları, JWT tabanlı oturum yönetimi ve kullanıcı başına tanımlanan sanal bakiye (örn. \$10.000) kontrol edilir.
- **Otopilot & Risk Yönetimi Servisi:** Kullanıcı "Otopilot" modunu etkinleştirdiğinde, arka planda çalışan bir `BackgroundService` AI servisinden gelen sinyalleri değerlendirir. Belirlenen risk kurallarına göre (örn. tek işlem toplam bakiyenin en fazla %20'si, maksimum 5 açık pozisyon) otomatik sanal alım-satım emirleri açar ve kapatır.
- **Canlı Veri Dağıtımı (SignalR):** Dış kaynaktan gelen anlık fiyatlar ve AI servisinden gelen yeni sinyaller, mobil istemcilere **ASP.NET Core SignalR** aracılığıyla çift yönlü ve düşük gecikmeli olarak iletilir.

4. Veri Kalıcılığı Katmanı (PostgreSQL)

- Entity Framework Core (veya Dapper) aracılığıyla; kullanıcı kayıtları, cüzdan bakiyeleri, açık/kapanmış pozisyonlar, kâr/zarar (PnL) geçmiş ve üretilen AI sinyallerinin başarı oranları veritabanında saklanır.

5. Mobil İstemci Katmanı (React Native / Expo)

- **Piyasa Radarı:** 20 varlığın canlı fiyatlarını ve AI sinyal durumlarını listeleyen ana ekran.
- **Grafik ve Detay:** Seçilen varlığın anlık mum grafiği, teknik göstergeleri ve yapay zekanın belirlediği destek/direnç çizgileri.
- **Şeffaf Karar Kartı (Explainable AI):** Yapay zekanın ilgili kararı hangi indikatör ve verilere dayanarak verdiğini gösteren analiz paneli.
- **Sanal Cüzdan & Otopilot Kontrolü:** Portföy varlık dağılımı (pasta grafik), toplam kâr/zarar durumu ve otopilot açma/kapama kontrolü.

Uçtan Uca Veri Akışı

1. **Veri Toplama:** C# arka plan servisi veya Python analiz motoru, Binance üzerinden 20 kripto paritenin canlı akışını ve geçmiş mum verilerini toplar.
2. **Model Analizi:** Python servisi belirli aralıklarla veya fiyat değişimlerinde teknik göstergeleri hesaplar; makine öğrenmesi modeliyle tahmin üreterek C# backend'e REST üzerinden sinyalleri iletir.
3. **Canlı Dağıtım:** C# backend, gelen sinyalleri ve güncel fiyatları **SignalR** üzerinden mobil uygulamaya bağlı istemcilere eşzamanlı olarak yayınlar.
4. **İşlem Yürütme (Elle veya Otopilot):**
 - *Manuel:* Kullanıcı mobil arayüzden sinyali görüp kendi kararıyla sanal alım/satım emri verir.
 - *Otopilot:* Otopilot modu aktifse, C# tarafındaki servis gelen GÜÇLÜ AL sinyali portföy risk sınırları dahilinde otomatik olarak işler, sanal bakiyeden alım yapar ve pozisyonu kaydeder.
5. **Pozisyon Kapatma:** Fiyat hedeflenen kâr (Take-Profit) veya zarar durdur (Stop-Loss) seviyesine ulaştığında pozisyon otomatik kapatılır; gerçekleşen kâr/zarar PostgreSQL'e işlenir ve güncel cüzdan durumu mobil ekrana yansıtılır.